

ÖN TASARIM RAPORU

Otonom Sabit Kanatlı Kargo Uçağı

Takım: GARO | **Kategori:** Sabit Kanat | **Yıl:** 2026

1. Giriş

1.2 Problem Tanımı

Şehir içi son-adım teslimatta bir paketin depodan alıcıya ulaşma süresi ortalama 47 dakikadır. Yoğun trafik saatlerinde bu süre 82 dakikaya çıkmaktadır. Hedef kullanıcı, aynı gün teslimat yapan kargo operatörleridir. Mevcut kara araçlarıyla yapılan teslimatlarda km başına maliyet 4,80 TL seviyesindedir.

2. Literatür Taraması

2.1 Literatür ve Özgünlük

Konuyla ilgili çalışmalar incelenmiştir. Sistemimiz özgündür. Kaynak taramasında 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait dört çalışma değerlendirilmiştir.

3. Yöntem ve Sistem Mimarisi

Aracımız dört rotorlu bir multikopter olarak tasarlanmıştır. Dikey kalkış ve iniş yapabilmesi, şehir içinde pist ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Havada sabit kalma (hover) kabiliyeti sayesinde paket bırakma noktasında hassas konumlanma sağlanır. Dört adet fırçasız motor, merkezi bir uçuş kontrol kartına bağlanmıştır. Görev yönetim katmanı, uçuş kontrol kartından gelen telemetriyi 50 ms periyotla toplayarak karar motoruna iletir.

Rotor çapı 15 inç, gövde malzemesi karbon fiberdir. Toplam kalkış ağırlığı 6,4 kg, faydalı yük kapasitesi 2,1 kg olarak hesaplanmıştır.

4. Test ve Doğrulama

Uçuş testleri planlanmıştır. Testler tamamlandığında sonuçlar raporlanacaktır.

5. Zaman Planı ve Bütçe

Tasarım fazı H1-H4, prototipleme H5-H10, entegrasyon H11-H16 ve saha testi H17-H20 haftalarında planlanmıştır. Motor ve batarya kalemleri toplam 18.200 TL olarak tek satırda bütçelenmiştir. Karbon gövde kiti 9.250 TL, telemetri modülü 2.100 TL tutmaktadır.